Avaliação 1 — Banco de Dados

Portal Acadêmico para o Inatel

Disciplina: Banco de Dados
Valor total: 50,0 pontos

Data: 09/04/26 **Turma:** L2

Contexto: O Inatel necessita de um banco de dados para gerenciar professores, alunos e matrículas. Você foi contratado como desenvolvedor e deverá estruturar e popular esse banco de dados, além de realizar consultas e manutencões sobre ele.

Atenção: leia todas as questões antes de iniciar. Execute os comandos na ordem proposta. Se travar em uma questão, pule para a próxima, **considerarei o que for feito, ainda que não rode!** Não se esqueça de criar o database com o nome de sua preferência.

Estrutura Esperada do Banco de Dados

```
Professor
  id_professor   INT           -- PK
  cpf            CHAR(14)      -- PK
  nome           VARCHAR(100)  NOT NULL
  email          VARCHAR(100)  UNIQUE NOT NULL
  area           VARCHAR(50)   NOT NULL

Aluno
  id_aluno       INT           -- PK
  nome           VARCHAR(100)  NOT NULL
  email          VARCHAR(100)  UNIQUE NOT NULL
  data_ingresso  DATE          NOT NULL

  CONSTRAINT chk_email_inatel CHECK () -- Completar check.

Obs.1: O email deve ser institucional (terminar com @inatel.br);

Matricula
  id_matricula   INT
  id_aluno       INT
  id_professor   INT
  disciplina     VARCHAR(100)  NOT NULL
  semestre       VARCHAR(10)   NOT NULL
  status         ENUM()        NOT NULL -- Completar valores.

Obs.2: O status deve ser: MATRICULADO, TRANCADO, CONCLUIDO,
   REPROVADO;
```

```
Obs.3: Considere todos os IDs gerados pelo banco.
```

Parte 1 (20,0 pontos)

Questão 1 *(15,0 pt)*

Crie as três tabelas do banco de dados conforme a estrutura apresentada acima.

Questão 2 *(5,0 pt)*

Após a criação das tabelas, foram solicitadas as seguintes alterações:

a) Adicione a coluna `curso CHAR(3)` na tabela `Aluno`, permitindo valores nulos.

b) Para fins de auditoria, a identificação dos professores agora deve ser vinculada a um registro nacional. Adicione a coluna `codigo_externo CHAR(9) NOT NULL` e atualize a estrutura da tabela para que este atributo seja uma chave primária em conjunto com 'cpf'. Dica: Remova todas as chaves primárias antes. Cada professor deve ter o valor 'PROF-000x', sendo x o ID do referente professor.

Parte 2 (30,0 pontos)

Questão 3 *(10,0 pt)*

3a) Popule o banco de dados com os registros abaixo:

Professores:

cpf	nome	email	area
111.222.333-44	Jonas Lopes	jonas@inatel.br	Software
222.333.444-55	Edson Josias	soned@inatel.br	Redes
333.444.555-66	Renan Duque	renan@inatel.br	Matematica

Alunos:

nome	email	ingresso	curso
Beatriz Santos	beatriz.s@inatel.br	01/02/2021	GES
Felipe Carvalho	felipe.c@inatel.br	01/02/2021	GEC
Maria Pereira	maria.p@inatel.br	01/02/2022	GEB
Pedro Augusto	pedro.a@inatel.br	01/02/2023	GET

Matrículas:

id_aluno	id_prof	disciplina	semestre	status
1	1	Banco de Dados	2024-1	MATRICULADO
2	1	Banco de Dados	2024-1	MATRICULADO
3	2	Redes de Dados I	2024-1	CONCLUIDO
4	3	Calculo I	2024-1	TRANCADO
1	2	Redes de Dados I	2024-2	REPROVADO

3b) Tente inserir o seguinte professor:

```
INSERT INTO Professor (id_professor, cpf, nome, email, area)
VALUES (4, '444.555.666-77', 'Carlos Augusto',
        'carlosa@inatel.br', 'Eletronica');
```

Caso o comando falhe, reescreva o `INSERT` corretamente, incluindo o valor `'PROF-0004'` para o novo atributo.

Questão 4 *(6,0 pt)*

a) A matrícula de `id = 4` foi reativada. Atualize seu status para `'MATRICULADO'`.

b) Todas as matrículas do semestre `'2024-1'` passaram para o status `'CONCLUIDO'`. Atualize com um **único** comando.

c) O aluno de `id = 3` atualizou seu e-mail para `camila@inatel.br` e mudou seu curso para: 'Engenharia De Produção'.

Questão 5 *(6,0 pt)*

a) A matrícula de `id = 4` foi cancelada definitivamente e deve ser removida do banco. Escreva o comando adequado.

b) Tente remover o aluno de `id = 1` diretamente da tabela `Aluno`. O que deveria ser alterado na criação da tabela Matricula para que, ao deletar um Aluno, todas as suas matrículas fossem removidas automaticamente?

Questão 6 *(8,0 pt)*

a) Liste o nome e o e-mail de todos os alunos que ingressaram a partir de **01/01/2022**, ordenados **alfabeticamente** pelo nome.

b) Liste o id_aluno, a quantidade de matrículas, e também o semestre mais recente e o semestre mais antigo de cada aluno. Ordene o resultado pelo número de matrículas em ordem decrescente.

c) (extra + 3 pontos) Considerando as consultas realizadas na Questão 6, proponha e implemente um índice que otimize o desempenho das buscas na tabela Matricula, levando em conta operações feitas. Escreva o comando SQL e justifique brevemente sua escolha (A justificativa deve ser feita em comentários).

Boa prova!